

Chapitre : Structures hiérarchiques: Les Arbres

Professeur Agrégé : EL KAMEL ZAKARIA

Université Ibn Zohr
Ecole Supérieur de Technologie-Guelmim
Département Informatique
zelkamel01@gmail.com

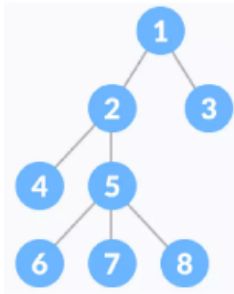
Avril 2026

Plan

- 1 Les arbres
 - Introduction
 - Définition
 - Taille
 - Niveau
 - Hauteur d'un arbre
 - Degré d'un nœud
 - Degré d'un arbre
 - Exemples d'utilisations
- 2 Arbre binaire
 - Définition
 - Exemple
- 3 Parcours d'un Arbre Binaire
 - Introduction

Introduction

Arbre en Théorie des graphes :



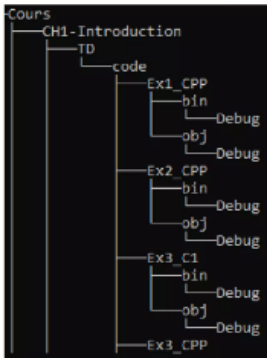
Un arbre est un **graphe non orienté, acyclique et connexe**

Pas de cycle

$\exists$ une chaîne pour chaque deux sommets

Introduction

Arbre en Théorie des graphes :



Une **arborescence** est un arbre comportant un sommet particulier nommé **racine** de l'arborescence, à partir duquel il existe un chemin unique vers tous les autres sommets.

Les arbres

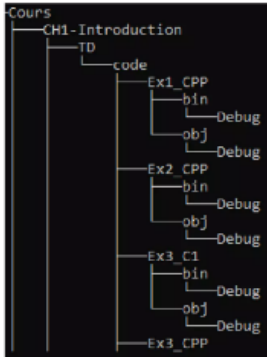
Arbre binaire

Parcours d'un Arbre Binaire

Arbre Binaire de Recherche

Introduction

Arbre en Informatique :

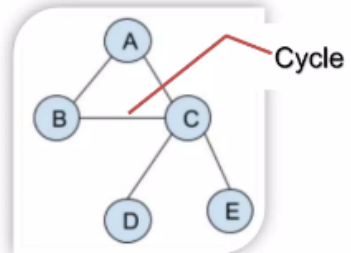
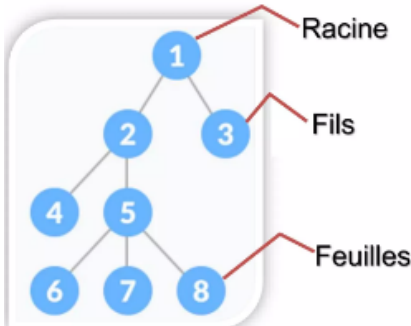


Un **arbre** est *une structure de données récursive* utilisée pour représenter un **arborescence**



Définition d'un arbre

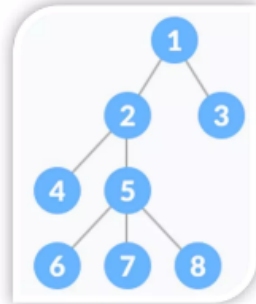
Un **arbre** est *une structure de données hiérarchique non linéaire*, constitué d'un ensemble **des nœuds (sommets)**



N'est pas un arbre

Taille d'un arbre

Nombre des nœuds de l'arbre

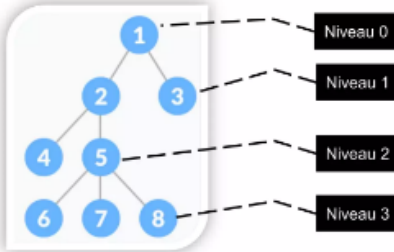


Si Arbre = $\emptyset$ **Alors** taille = 0

Taille = 8

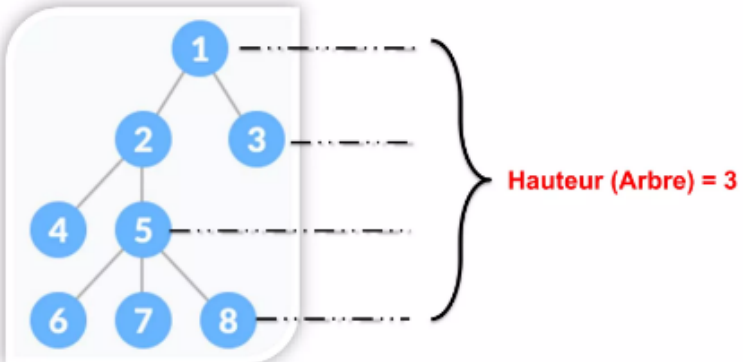
Niveau d'un arbre

$$\text{Niveau (Nœud)} = \begin{cases} 0 & \text{si Nœud = Racine} \\ 1 + \text{Niveau(Père(Nœud))} & \text{Autres} \end{cases}$$



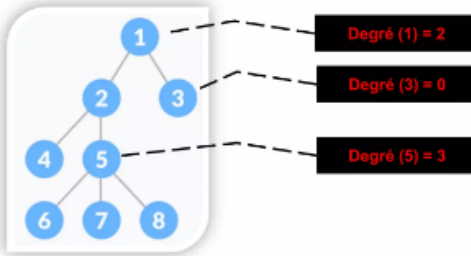
Hauteur (Profondeur) d'un arbre

$$\text{Profondeur}(\text{Arbre}) = \text{MAX}(\text{Niveau}(N_0), \dots, \text{Niveau}(N_n))$$



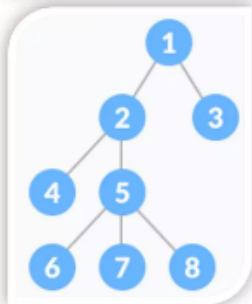
Degré d'un nœud

Le **degré d'un nœud** est le nombre des fils qu'il contient



Degré d'un arbre

$$\text{Degré}(\text{Arbre}) = \max_{i=1}^N (\text{Degré}(\text{Noeud}_i))$$

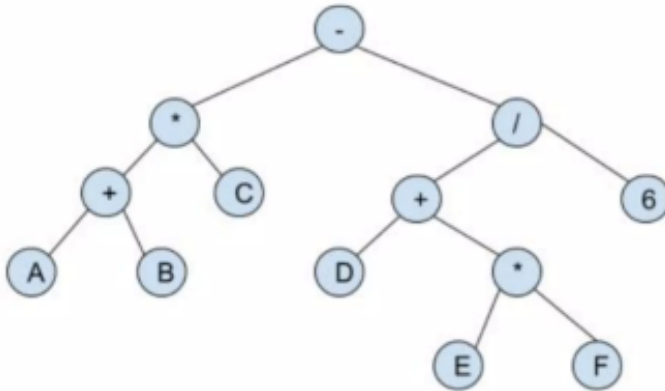


Degré (Arbre) = 3

Expression Arithmétique

$$(A + B) * C - (D + E * F) / 6$$

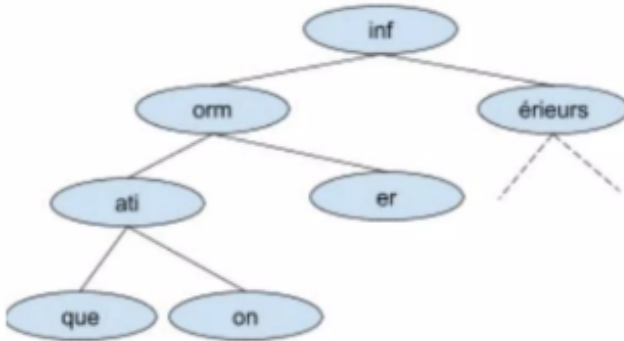
Expression Arithmétique



Représentation des chaînes de caractères

informatique, information, informer, inférieurs, ...

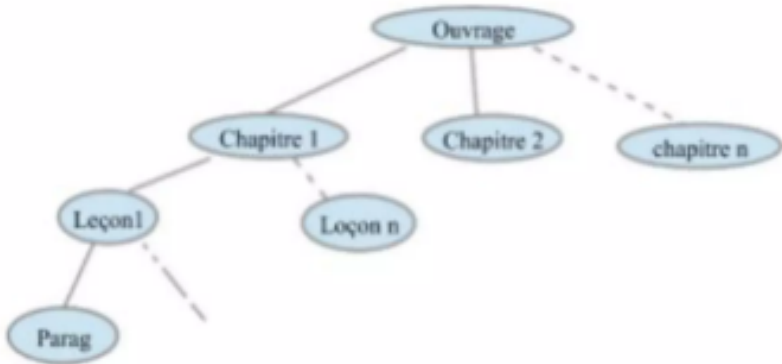
Représentation des chaînes de caractères



Représentation d'un ouvrage

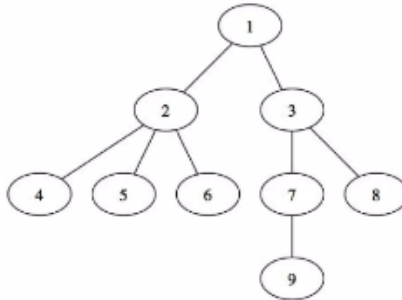
Un ouvrage contient plusieurs chapitres, et dans un chapitre existent n leçons

Représentation d'un ouvrage



Exercice

Soit l'arbre suivant :



- 1 Donner la taille de l'arbre.
- 2 calculer le degré des noeuds 2, 1, 6 et 7
- 3 calculer la hauteur de l'arbre.

Définition

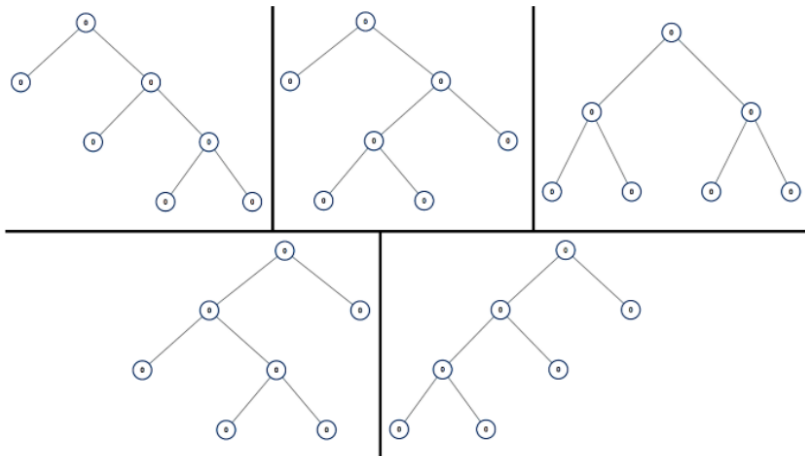
Définition (informelle)

- *Dans un arbre binaire tout noeud a plus deux fils*
- *Un arbre binaire possède exactement deux sous-arbre (éventuellement vides)*

Définition (récursive)

- *Soit vide*
- *Soit composé*
 - *d'une racine r*
 - *de 2 sous arbres ABG et ABD disjoints*
 - *ABG : sous Arbre Binaire Gauche*
 - *ABD : sous Arbre Binaire Droit*

Exemple



Parcours d'arbres binaires

Parcourir un arbre, c'est ordonner la liste des nœuds et des feuilles de celui-ci en vue d'effectuer un certain traitement.

On distingue deux types de parcours : les **parcours en profondeur** et les **parcours en largeur**.

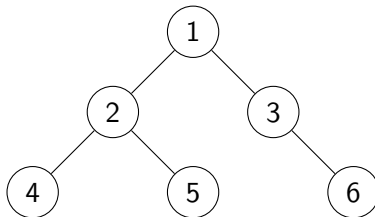
Parcours en profondeur

On distingue trois parcours : **préfixe**, **infixe** et **postfixe**. Ils s'appuient sur la structure récursive des arbres.

- Le parcours préfixe consiste à parcourir l'arbre suivant l'ordre :
 $r \rightarrow SAG \rightarrow SAD$
- Le parcours infixe consiste à parcourir l'arbre suivant l'ordre :
 $SAG \rightarrow r \rightarrow SAD$
- Le parcours postfixe consiste à parcourir l'arbre suivant l'ordre :
 $SAG \rightarrow SAD \rightarrow r$

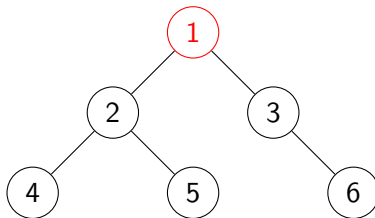
Parcours préfixe

Soit l'arbre binaire suivant :



Parcours préfixe

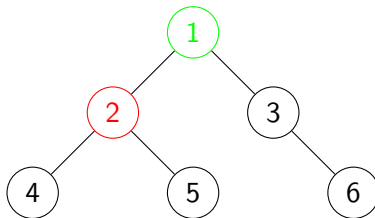
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours préfixe : **1**

Parcours préfixe

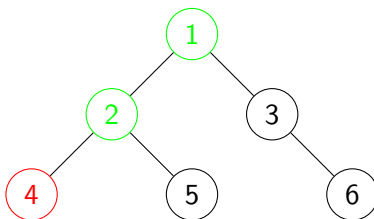
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours préfixe : **1 - 2**

Parcours préfixe

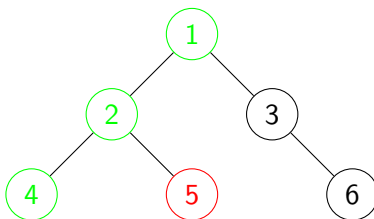
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours préfixe : **1 - 2 - 4**

Parcours préfixe

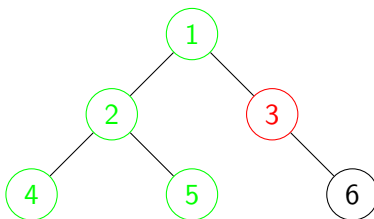
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours préfixe : **1 - 2 - 4 - 5**

Parcours préfixe

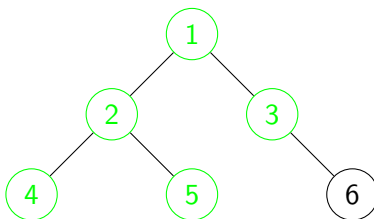
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours préfixe : **1 - 2 - 4 - 5 - 3**

Parcours préfixe

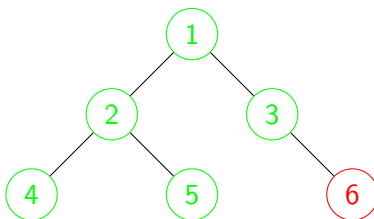
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours préfixe : **1 - 2 - 4 - 5 - 3**

Parcours préfixe

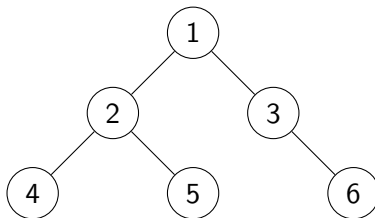
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours préfixe : **1 - 2 - 4 - 5 - 3 - 6**

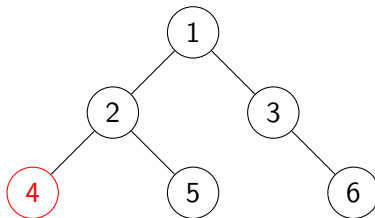
Parcours infixe

Soit l'arbre binaire suivant :



Parcours infixe

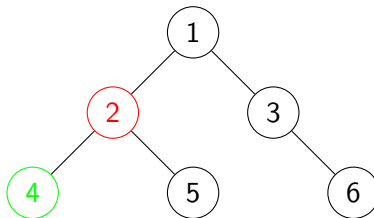
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours infixe : 4

Parcours infixe

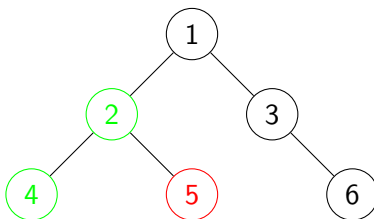
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours infixe : **4 - 2**

Parcours infixe

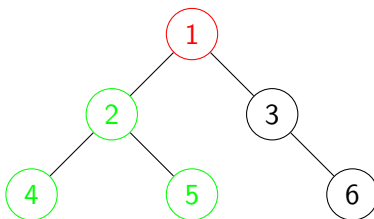
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours infixe : **4 - 2 - 5**

Parcours infixe

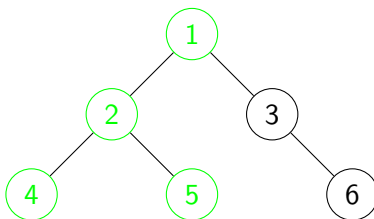
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours infixe : **4 - 2 - 5 - 1**

Parcours infixe

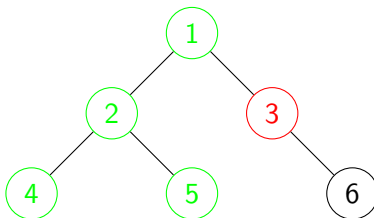
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours infixe : **4 - 2 - 5 - 1**

Parcours infixe

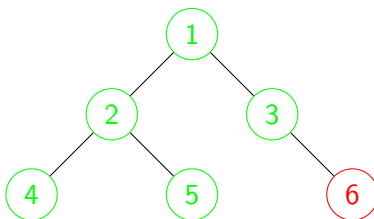
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours infixe : **4 - 2 - 5 - 1 - 3**

Parcours infixe

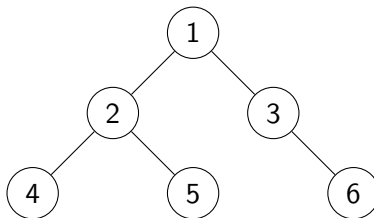
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours infixe : **4 - 2 - 5 - 1 - 3 - 6**

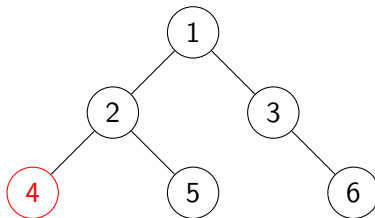
Parcours postfixe

Soit l'arbre binaire suivant :



Parcours postfixe

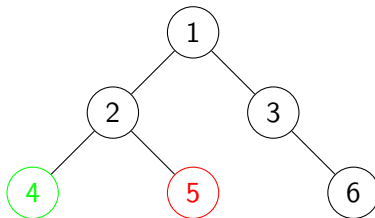
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours postfixe : **4**

Parcours postfixe

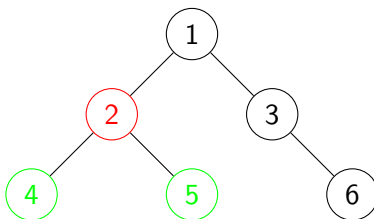
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours postfixe : **4 - 5**

Parcours postfixe

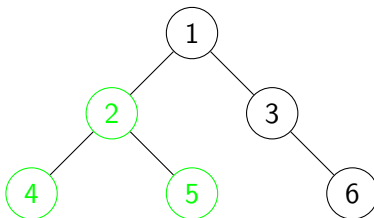
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours postfixe : **4 - 5 - 2**

Parcours postfixe

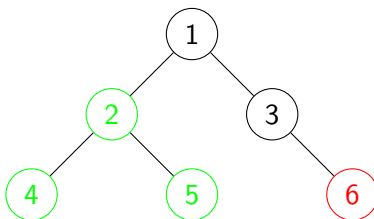
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours postfixe : **4 - 5 - 2**

Parcours postfixe

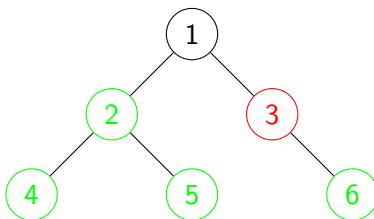
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours postfixe : **4 - 5 - 2 - 6**

Parcours postfixe

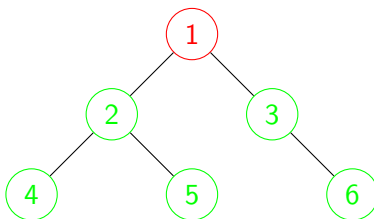
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours postfixe : **4 - 5 - 2 - 6 - 3**

Parcours postfixe

Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours postfixe : **4 - 5 - 2 - 6 - 3 - 1**

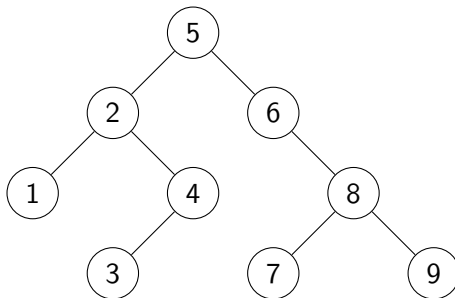
Parcours en largeur

Le parcours en largeur, consiste à parcourir les nœuds et les feuilles de l'arbre en les classant par profondeur croissante (et en général de la gauche vers la droite pour une profondeur donnée). C'est un parcours par niveau de nœuds de l'arbre depuis la racine.

Un niveau est un ensemble de nœuds ou de feuilles situés à la même profondeur.

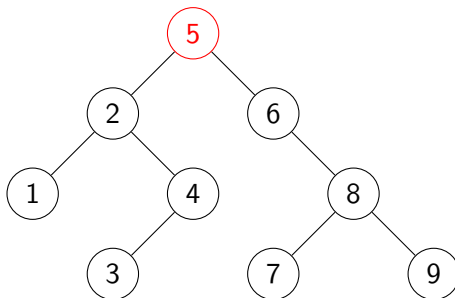
Parcours en largeur

Soit l'arbre binaire suivant :



Parcours en largeur

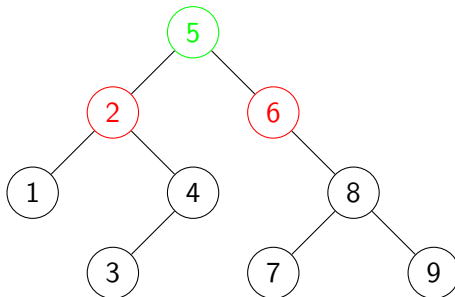
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours en largeur : **5**

Parcours en largeur

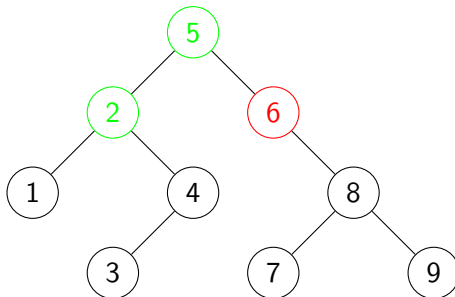
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours en largeur : **5**

Parcours en largeur

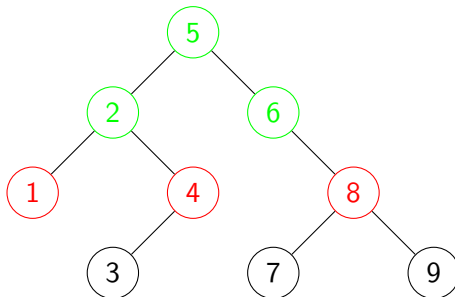
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours en largeur : **5 - 2**

Parcours en largeur

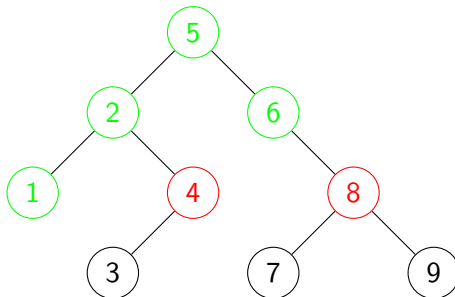
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours en largeur : **5 - 2 - 6**

Parcours en largeur

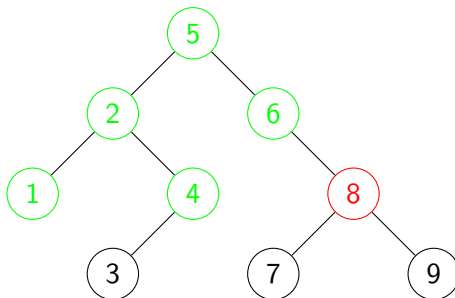
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours en largeur : **5 - 2 - 6 - 1**

Parcours en largeur

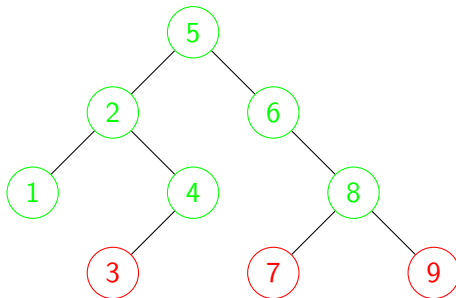
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours en largeur : **5 - 2 - 6 - 1 - 4**

Parcours en largeur

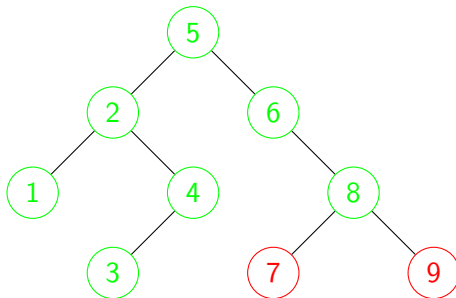
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours en largeur : **5 - 2 - 6 - 1 - 4 - 8**

Parcours en largeur

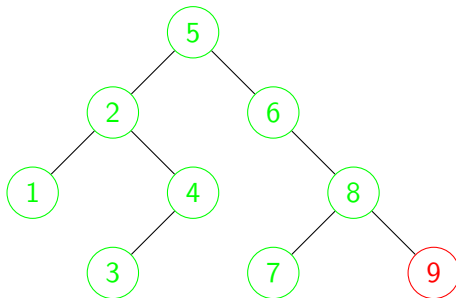
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours en largeur : **5 - 2 - 6 - 1 - 4 - 8 - 3**

Parcours en largeur

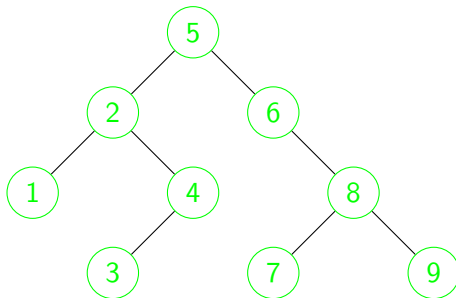
Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours en largeur : **5 - 2 - 6 - 1 - 4 - 8 - 3 - 7**

Parcours en largeur

Soit l'arbre binaire suivant :



Le parcours en largeur : **5 - 2 - 6 - 1 - 4 - 8 - 3 - 7 - 9**

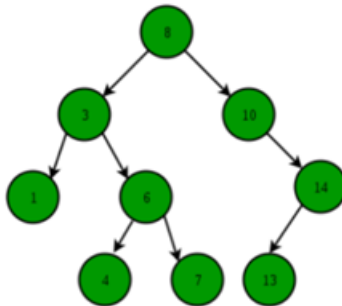
Exercice

Quel type de parcours doit être utilisé pour évaluer une expression arithmétique?

Expression arithmétique : $4*3 + 2*7-5$

Exercice

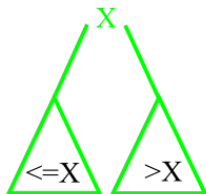
Donner le résultat des parcours vus pour l'arbre binaire suivant :



Définition

Un *arbre binaire de recherche* est un arbre binaire tel que :

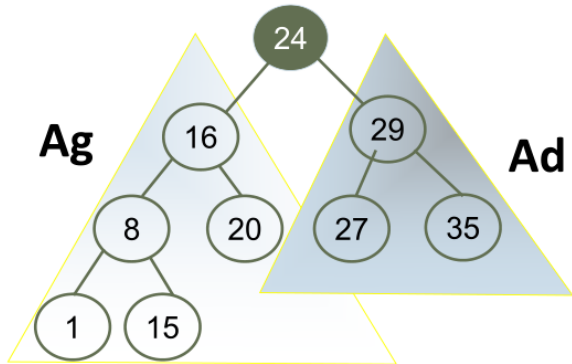
1 - Pour tout nœud x , les nœuds de son sous arbre-gauche s'ils en existent ont des valeurs inférieures ou égales à celle de x , et les nœuds de son sous arbre-droit des valeurs strictement supérieures.



Ce que l'on traduit par $g(A) \leq \text{racine}(A) < d(A)$.

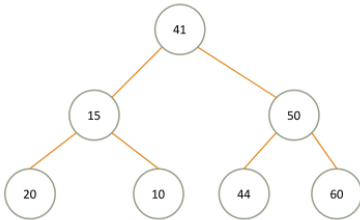
Définition

2 - Tout sous-arbre d'un ABR est un ABR :

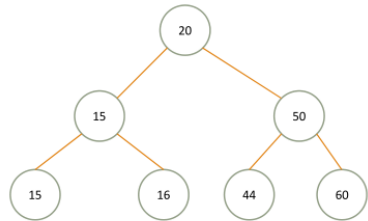


Exemple d'arbre binaire de recherche

Exemple



**Ce n'est pas un
arbre binaire de
recherche**

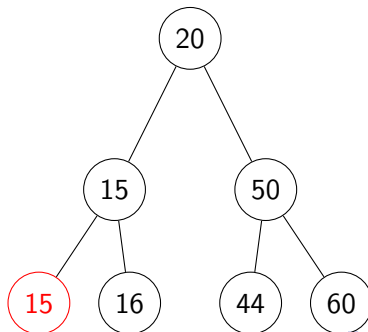


**C'est un arbre
binaire de
recherche**

Plus petite étiquette

La plus petite étiquette se trouve dans le nœud **le plus à gauche** de l'arbre

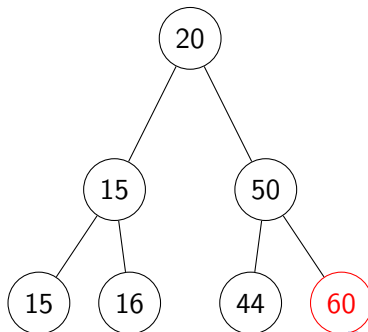
Exemple:



Plus grande étiquette

La plus grande étiquette se trouve dans le nœud **le plus à droite** de l'arbre

Exemple:



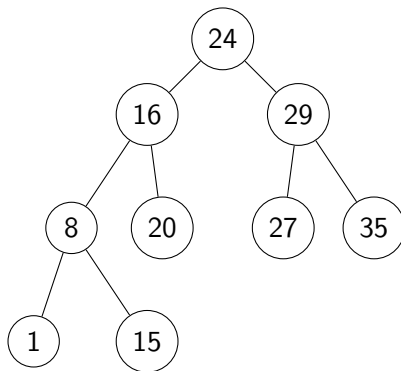
Recherche d'une valeur dans un ABR

Le principe de recherche dans un ABR est la recherche
Dichotomique c-à-d :

- si la racine $\neq$ la valeur cherchée donc "**n'existe pas**";
- si la racine $==$ la valeur cherchée donc "**existe**";
- si la racine $>$ la valeur cherchée donc on cherche dans le sous Arbre binaire de recherche Gauche;
- sinon on cherche dans le sous Arbre binaire de recherche Droit;

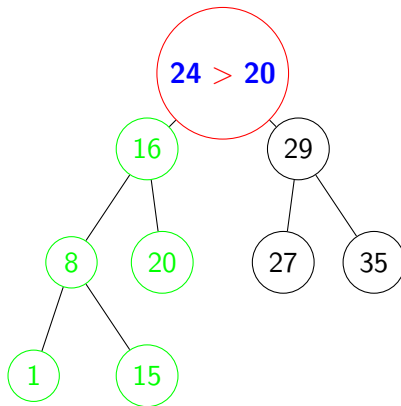
Recherche d'une valeur dans un ABR

Soit l'ABR suivant :

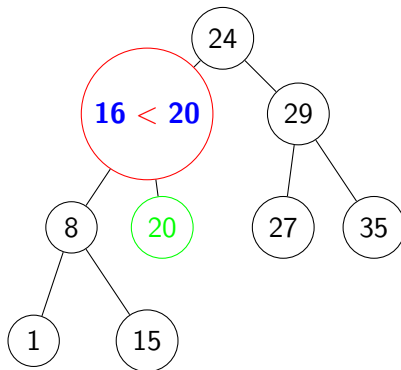


On Cherche la valeur $x = 20$

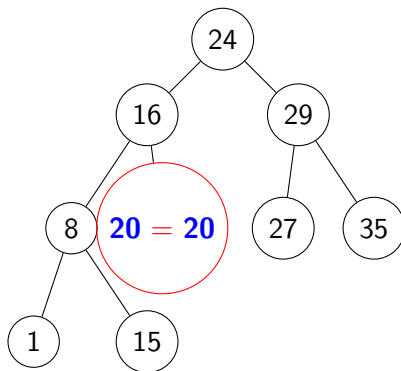
Recherche d'une valeur dans un ABR



Recherche d'une valeur dans un ABR



Recherche d'une valeur dans un ABR



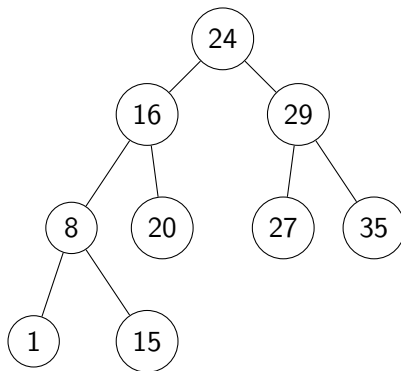
Donc x existe dans l'arbre

Insertion dans un ABR

Une nouvelle étiquette est toujours insérée au niveau des feuilles. Nous commençons à rechercher l'étiquette à partir de la racine jusqu'à ce que nous atteignons un nœud feuille. Une fois qu'un nœud feuille est trouvé, le nouveau nœud est ajouté en tant que fils de ce nœud feuille.

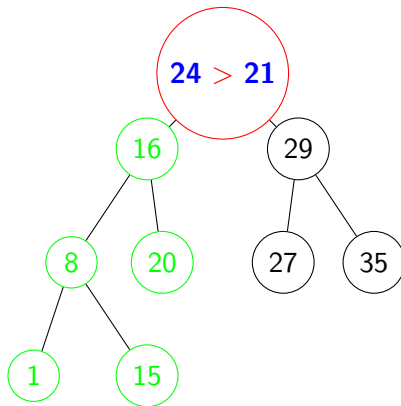
Insertion dans un ABR

Soit l'ABR suivant :

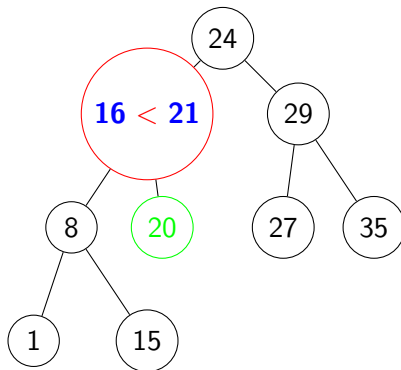


On cherche à insérer la valeur $x = 21$

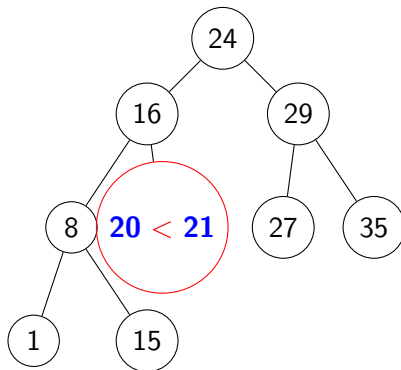
Insertion dans un ABR



Insertion dans un ABR



Insertion dans un ABR



Insertion dans un ABR

Alors l'arbre devient :

